KANT AX/AI 엔지니어 트랙 · 보충 학습 자료

제어문 2
반복 제어

조건이 맞는 동안 돌고
필요하면 멈추기

```
for i in range(1, 4):
while stock > 0:
    stock -= 1
    if stock == 1:
        break
for i, m in enumerate(menus):
```

오늘의 순서

1 왜 필요한가

몇 번 돌지 모르는 장면, for와 while 그림, 가장 짧은 while

4–6쪽

2 range와 번호

range(5), 시작과 끝과 간격, for i in range, range(len()), enumerate

7–11쪽

3 while

묻기, 실행, 값 바꾸기, 재고 줄이기, 무한 반복과 멈추는 법, for와 비교

12–15쪽

4 break와 continue

같은 주문으로 break와 continue, 점프 화살표, else로 길게 쓰기, while True

16–20쪽

5 쌓기와 겹친 반복

합계, 세기와 모으기, 최댓값, 구구단, 2차원 리스트, 안쪽 break

21–26쪽

6 함정과 실습

돌면서 지우기, 들여쓰기, range 끝, 재고, 품절, 구구단 표, 숫자 맞히기

27–33쪽

3쪽은 노트북 준비, 34–35쪽은 막힐 때와 한 장 요약이에요.

들어가기

17에서 이어서 해요

- ✓ hello-uv 노트북, 커널 .venv — 09 · 25–27쪽
- ✓ +=, -=, // — 12
- ✓ 리스트, for, f-string, end= — 13
- ✓ 2차원 리스트 scores — 14
- ✓ 딕셔너리 items() — 15
- ✓ if, elif, else, and, or — 17

기억이 안 나면 오른쪽에 적힌 챕터를 먼저 다시 봐요.

노트북 다시 열기

1. VS Code로 hello-uv 폴더 열기
2. 탐색기에서 `basics.ipynb` 열기
3. 오른쪽 위 커널이 .venv인지 보기
4. 셀에 적고 `Shift` + `Enter` 로 실행

1. 왜 필요한가

몇 번 돌지 모르면 for로 쓰기 어려워요

[1]

```python
money = 10000
for cup in [1, 2, 3]:                    3번으로 정함
    money -= 4500
    print(f"{cup}잔째, 남은 돈 {money}원")
```

```
1잔째, 남은 돈 5500원
2잔째, 남은 돈 1000원
3잔째, 남은 돈 -3500원
```

돈이 -3500원이 됐어요

for는 리스트 길이만큼 꼭 돌아요. 돈이 모자라도 셋째 잔을 계산해요.

묻고 싶은 건 이거예요

"10000원으로 4500원짜리 커피를 몇 잔 살 수 있나요?" 몇 잔인지 모르니 리스트를 미리 만들 수 없어요.

말로 바꾸면

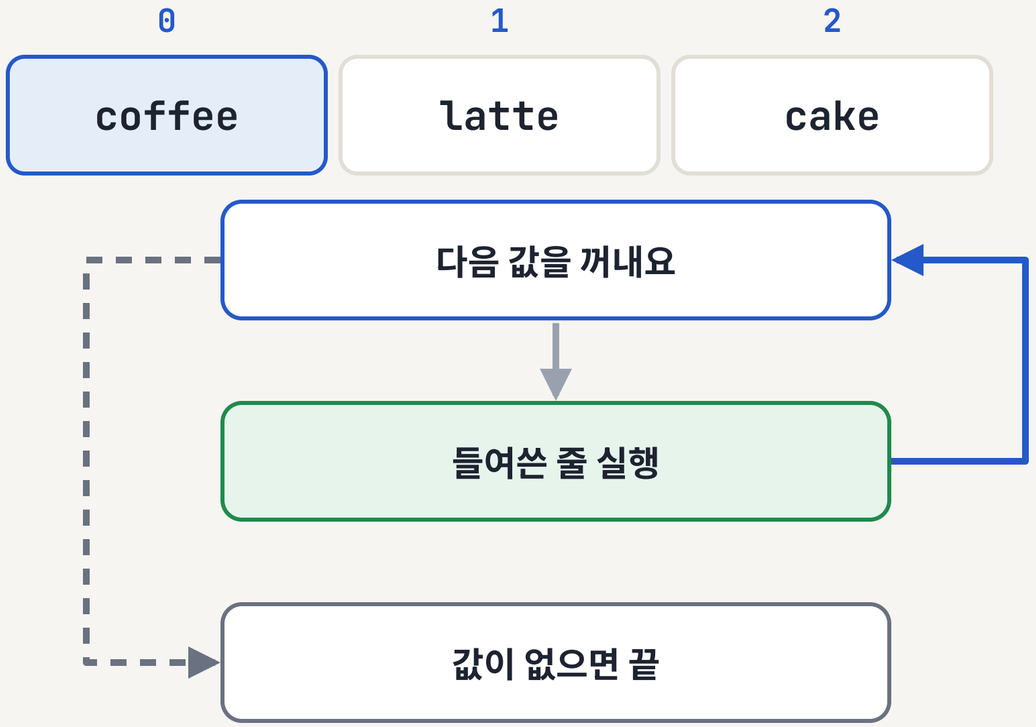
"돈이 4500원 이상인 동안 계속 사요." 횟수가 아니라 조건으로 반복해요.

"~인 동안 반복"을 적는 문법이 while이에요.

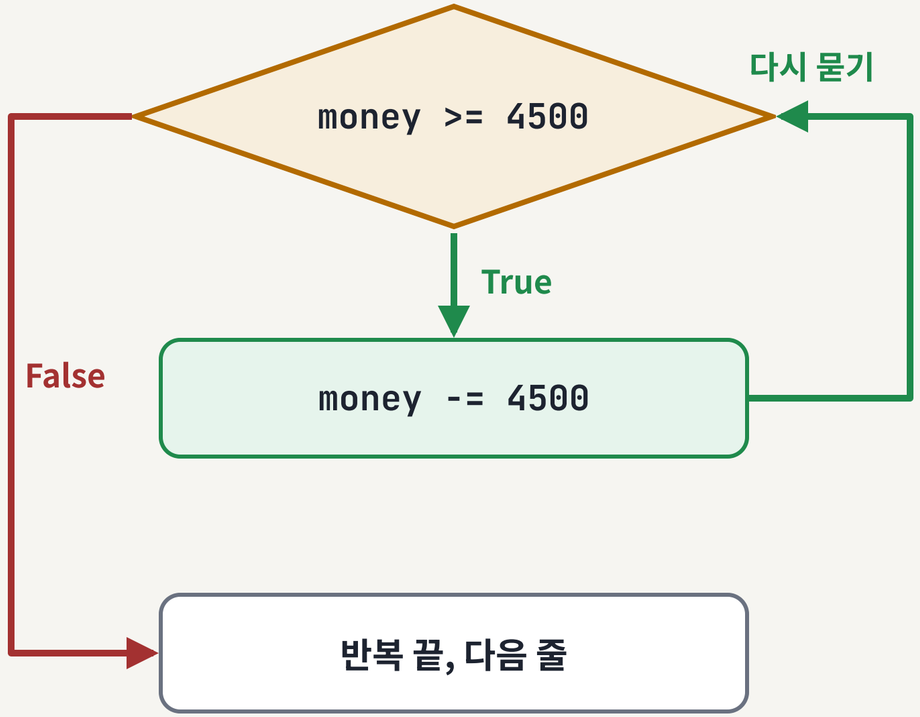
1. 왜 필요한가

for는 묶음을 하나씩, while은 조건이 True인 동안

for · 줄 선 값을 하나씩 꺼내요



while · 조건을 묻고 또 물어요



횟수를 알면 for, 조건만 알면 while이에요.

1. 왜 필요한가

가장 짧은 while로 몇 잔인지 세요

[2]
```python
money = 10000
cups = 0
while money >= 4500:
    money -= 4500
    cups += 1
print(f"{cups}잔, 남은 돈 {money}원")
```

조건

True인 동안

Python

```
2잔, 남은 돈 1000원
```

money	>= 4500	cups	
10000	True	0	사요
5500	True	1	사요
1000	False	2	멈춰요

if와 같은 모양이에요

while 조건 콜론, 다음 줄 4칸 들여쓰기. if는 한 번 묻고 끝나지만 while은 들여쓴 줄을 다 실행한 뒤 다시 조건으로 돌아가요.

멈추는 열쇠는 money -= 4500

돌 때마다 money가 줄어서 언젠가 조건이 False가 돼요. 3파트에서 이 줄을 빼면 어떻게 되는지 봐요.

while 조건: 은 조건이 True인 동안 들여쓴 줄을 반복해요.

2. range와 번호

range(5)는 0부터 4까지 다섯 개예요

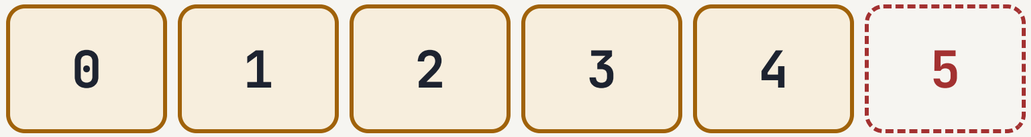
[1]
```python
print(range(5))
print(list(range(5)))
print(len(range(5)))
```

```
range(0, 5)
[0, 1, 2, 3, 4]
5
```

숫자 줄을 만들어 줘요

range(5)는 0부터 5 바로 앞까지 정수 다섯 개예요. print로 찍으면 range(0, 5)라고만 나와서 list()로 감싸 눈으로 확인해요. 리스트 번호처럼 0부터 세요.

range(5)



5는 안 들어가요

왜 끝 숫자가 빠지나요

range(5)의 개수가 딱 5개가 되도록 정했어요. 13의 자르기 [0:5]도 5번 칸은 빠졌어요. 리스트 길이 len(menus)를 넣으면 마지막 번호까지 딱 맞아요.

range(n)은 0부터 n-1까지, n개예요.

2. range와 번호

시작, 끝, 간격을 정할 수 있어요

[2]
```python
print(list(range(1, 6)))
print(list(range(0, 10, 2)))
print(list(range(5, 0, -1)))
print(list(range(3, 3)))
```

```
[1, 2, 3, 4, 5]
[0, 2, 4, 6, 8]
[5, 4, 3, 2, 1]
[]
```

range(시작, 끝, 간격)

13의 자르기 [시작:끝:간격]과 같은 순서예요. 하나만 적으면 끝, 둘이면 시작과 끝이에요.

간격이 -1이면 거꾸로 세요. 이때는 시작이 끝보다 커야 해요.

`range(1, 6)` 1부터 6 앞까지

1	2	3	4	5

`range(0, 10, 2)` 2씩 건너뛰기

0	2	4	6	8

`range(5, 0, -1)` 거꾸로, 0 앞까지

5	4	3	2	1

`range(3, 3)` 시작과 끝이 같으면 비어요

아무것도 없어요

끝 숫자는 늘 빠져요. 1부터 5까지는 range(1, 6)이에요.

2. range와 번호

for와 range로 정한 횟수만큼 돌아요

[3]
```python
for i in range(3):
    print("주문", i)
for i in range(1, 4):
    print(f"{i}번 손님")
```

```
주문 0
주문 1
주문 2
1번 손님
2번 손님
3번 손님
```

리스트 대신 range를 넣어요

13에서는 for o in orders처럼 리스트를 돌았어요. range(3)을 넣으면 0, 1, 2를 하나씩 i에 넣어요. 그래서 세 번 돌아요.

사람에게 보일 번호는 1부터

range(1, 4)로 1, 2, 3을 만들어요. i + 1로 적어도 돼요.

i는 그냥 이름이에요

번호(index)의 앞 글자 i를 많이 써요. n, k로 적어도 돼요.

"n번 반복"은 for i in range(n): 이에요.

2. range와 번호

번호와 값을 같이 쓰려면 range(len())

[4]
```python
menus = ["coffee", "latte", "cake"]
for i in range(len(menus)):
    print(i, menus[i])
```

```
0 coffee
1 latte
2 cake
```

[5]
```python
i = 0
for m in menus:
    print(i, m)
    i += 1
```

```
0 coffee
1 latte
2 cake
```

3	`len(menus)`
0, 1, 2	`range(3)`
번호로 꺼내기	`menus[i]`

번호로 값을 꺼내요

i가 번호라서 값은 13처럼 menus[i]로 꺼내요. 리스트 길이가 바뀌어도 len이 맞춰 줘요.

아래는 번호를 직접 세는 방법

i를 0에서 시작해 돌 때마다 1씩 더해요.

번호가 필요하면 range(len(리스트))로 돌고 [i]로 꺼내요.

2. range와 번호

enumerate는 번호와 값을 한 쌍씩 줘요

[6]
```python
for i, m in enumerate(menus):
    print(i, m)
for i, m in enumerate(menus, 1):
    print(f"{i}. {m}")
```
Python

```
0 coffee
1 latte
2 cake
1. coffee
2. latte
3. cake
```

[7]
```python
print(list(enumerate(menus)))
```
Python

```
[(0, 'coffee'), (1, 'latte'), (2, 'cake')]
```

같은 결과, 세 가지 모양

`for i, m in enumerate(menus):` 줄인 방법

`for i in range(len(menus)):` 앞 장

`i = 0 ... i += 1` 직접 세기

(번호, 값) 튜플을 줘요

list()로 찍으면 튜플 리스트예요. 13의 for a, b in 튜플리스트처럼 두 이름에 나눠 담아요. 둘째 자리에 1을 넣으면 번호가 1부터 시작해요.

번호와 값이 둘 다 필요하면 enumerate를 써요.

3. while

while은 묻기, 실행, 값 바꾸기를 돌아요

[1]

```
count = 1                                  1 · 시작값
while count <= 3:                          2 · 묻기
    print(f"{count}번째")                  3 · 실행
    count += 1                             4 · 값 바꾸기
print("끝, count는", count)                                Python
```

```
1번째
2번째
3번째
끝, count는 4
```

끝난 뒤 count는 4

3번째를 찍고 4가 된 뒤 4 <= 3을 물어서 False가 나와 멈췄어요. 반복이 끝나도 count는 마지막 값을 갖고 있어요.

1 **시작값** `count = 1`

2 **묻기** `count <= 3`

3 **실행** `print(...)`

4 **값 바꾸기** `count += 1`

4 다음에 2로 돌아가 다시 물어요. False면 끝.

while에는 시작값, 조건, 값 바꾸기 세 가지가 꼭 있어야 해요.

3. while

재고가 0이 될 때까지 주문을 받아요

[2]
```python
stock = 3
while stock > 0:
    stock -= 1
    print(f"주문 받았어요. 남은 재고 {stock}")
print("품절이에요")
```

```
주문 받았어요. 남은 재고 2
주문 받았어요. 남은 재고 1
주문 받았어요. 남은 재고 0
품절이에요
```

[3]
```python
stock = 0
while stock > 0:
    stock -= 1
    print("주문 받았어요")
print("품절이에요")
```

```
품절이에요
```

stock	> 0	하는 일
3	True	1 빼고 찍기
2	True	1 빼고 찍기
1	True	1 빼고 찍기
0	False	반복 끝

처음부터 False면 0번

재고가 처음부터 0이면 조건이 바로 False예요. 들여쓴 줄을 한 번도 실행하지 않고 품절이에요로 가요.

조건은 반복할 때마다 처음에 물어요. 처음부터 False면 한 번도 안 돌아요.

3. while

값을 안 바꾸면 끝나지 않아요

[5]
```
count = 1
while count <= 3:
    print(count)
```
count += 1이 없어요 Python

```
1
1
1
1
...  (1초 동안 17만 줄 넘게)
KeyboardInterrupt:
```

⚠ 무한 반복이에요

count가 늘 1이라 1 <= 3이 늘 True예요. 출력이 끝없이 쌓이고 셀 왼쪽이 계속 돌아가요.

노트북에서 멈추기

1. 셀 왼쪽의 ■ 버튼 누르기
2. 또는 위쪽 도구 막대의 `Interrupt`
3. KeyboardInterrupt가 나오면 멈춘 거예요

터미널(uv run main.py)에서 멈추기

Windows `Ctrl` + `C`

Mac `control` + `C`

while 안에 조건을 바꾸는 줄이 있는지 먼저 봐요.

3. while

for와 while은 이럴 때 써요

[4]

```python
for i in range(1, 4):
    print(i)
i = 1
while i <= 3:
    print(i)
    i += 1
```

2줄 4줄 Python

```
1
2
3
1
2
3
```

	for	while
언제	횟수나 묶음이 정해졌을 때	조건이 False가 될 때까지
예	메뉴 하나씩, 10번 반복	돈이 남는 동안, 재고가 있는 동안
멈춤	값이 떨어지면 저절로	값 바꾸기를 직접 적어야
실수	거의 없어요	무한 반복

둘 다 쓸 수 있으면 for가 짧고 안전해요. 횟수를 모를 때 while을 써요.

4. break와 continue

break는 반복을 그 자리에서 끝내요

[1]
```python
orders = ["coffee", "cake", "latte", "tea", "cake"]
soldout = ["latte"]
for o in orders:
    if o in soldout:
        print(f"{o} 품절, 주문을 멈춰요")
        break
    print(f"{o} 주문 받았어요")
print("끝")
```

```
coffee 주문 받았어요
cake 주문 받았어요
latte 품절, 주문을 멈춰요
끝
```

for 밖으로

orders 다섯 개 중 셋만 봤어요



남은 주문은 보지도 않아요

break를 만나면 tea, cake가 남아 있어도 for를 끝내고 for 밖의 print("끝")으로 가요.

break는 if 안에 둬요

if 없이 쓰면 첫 주문에서 바로 끝나요. "이러면 그만"을 if로 적어요.

break는 "여기서 그만". 남은 차례를 버리고 반복 아래 줄로 가요.

4. break와 continue

continue는 이번 차례만 건너뛰고 계속 돌아요

[2]
```python
for o in orders:
    if o in soldout:
        print(f"{o} 품절, 건너뛰어요")
        continue
    print(f"{o} 주문 받았어요")
print("끝")
```

```
coffee 주문 받았어요
cake 주문 받았어요
latte 품절, 건너뛰어요
tea 주문 받았어요
cake 주문 받았어요
끝
```



break · 셀 [1]



continue · 셀 [2]



한 단어만 바꿨어요

같은 주문 리스트에서 break를 continue로만 바꿨어요. latte만 빼고 tea, cake까지 모두 받아요.

continue는 "이번만 넘기기". 아래 줄을 건너뛰고 다음 차례로 가요.

4. break와 continue

화살표로 보면 어디로 가는지 보여요

[3]
```python
for i in range(1, 6):
    if i == 3:
        break
    print(i)
print("---")
for i in range(1, 6):
    if i == 3:
        continue
    print(i)
```

break

continue

```
1
2
---
1
2
4
5
```

break



3에서 반복 끝. 4, 5는 돌지도 않아요

continue



3만 건너뛰고 4, 5는 계속 돌아요

break 화살표는 반복 아래로, continue 화살표는 반복 맨 위로 가요.

4. break와 continue

continue는 else로 길게 쓸 수도 있어요

[4]
```python
for o in orders:
    if o in soldout:
        print(f"{o} 품절, 건너뛰어요")
    else:                                    # else 안
        print(f"{o} 주문 받았어요")
print("끝")
```

```
coffee 주문 받았어요
cake 주문 받았어요
latte 품절, 건너뛰어요
tea 주문 받았어요
cake 주문 받았어요
끝
```

continue로 쓰면 · 셀 [2] 결과가 같아요

```python
for o in orders:
    if o in soldout:
        print(f"{o} 품절, 건너뛰어요")
        continue
    print(f"{o} 주문 받았어요")
```

언제 continue가 편한가요

건너뛸 경우를 맨 위에서 먼저 걸러 두면 아래 줄을 else 안에 넣지 않아도 돼요. 아래 할 일이 길수록 들여쓰기 한 단계가 줄어서 읽기 쉬워요.

continue는 "이 경우는 빼고"를 맨 위에 적는 방법이에요.

4. break와 continue

while True와 break로 "될 때까지" 돌아요

[5]
```python
left = 3
n = 0
while True:                                  # 늘 True
    if left == 0:
        print("재고가 떨어졌어요")
        break
    left -= 1
    n += 1
    print(f"{n}번째 주문, 남은 재고 {left}")
```

반복 밖으로

```
1번째 주문, 남은 재고 2
2번째 주문, 남은 재고 1
3번째 주문, 남은 재고 0
재고가 떨어졌어요
```

조건 자리에 True를 적어요

while True:는 늘 True라서 스스로는 끝나지 않아요. 안쪽의 break가 유일한 출구예요.

언제 쓰나요

멈출 조건을 반복 중간에 확인할 때예요. 숫자 맞히기처럼 "맞힐 때까지" 돌 때도 써요. break가 꼭 있는지 먼저 봐요. 없으면 3파트의 무한 반복이에요.

while True:를 쓰면 break가 나가는 문이에요.

5. 쌓기와 겹친 반복

합계는 0에서 시작해 하나씩 더해요

[1]
```python
prices = [4500, 5000, 6500, 4500]
total = 0                                  # 원래 방법
for p in prices:
    total += p
print(total)
print(sum(prices))                         # 줄인 방법
```

```
20500
20500
```

p	total += p	total
		0
4500	0 + 4500	4500
5000	4500 + 5000	9500
6500	9500 + 6500	16000
4500	16000 + 4500	20500

sum()은 이 반복을 대신해요

13에서 배운 sum(prices)는 위 세 줄과 같은 일을 해요. 숫자 리스트의 합계는 sum()을 쓰고, 원래 모양은 sum()이 무엇을 하는지 이해하는 데 써요.

쌓을 변수를 반복 밖에서 0으로 두고, 안에서 +=로 더해요.

5. 쌓기와 겹친 반복

조건에 맞는 것을 세고 모아요

[2]
```python
n = 0
for p in prices:
    if p >= 5000:
        n += 1                    세기
print(n)
print(prices.count(4500))
```
Python

```
2
2
```

[3]
```python
big = []
for p in prices:
    if p >= 5000:
        big.append(p)             모으기
print(big)
print(len(big))
```
Python

```
[5000, 6500]
2
```

4500	5000	6500	4500

count()는 같은 값만 세요

5000 이상처럼 조건이 붙으면 for와 if로 세요.

모으면 개수도 알아요

17의 골라 담기와 같아요. 모은 리스트의 len이 개수예요. 값도 필요하면 모으고, 개수만 필요하면 세요.

세기는 n += 1, 모으기는 append예요. 둘 다 if 안에 둬요.

5. 쌓기와 겹친 반복

가장 큰 값은 지금까지 1등과 비교해요

[4]

```python
big = prices[0]                    # 첫 값으로 시작
for p in prices:
    if p > big:                    # 더 크면 바꾸기
        big = p
print(big)
print(max(prices), min(prices))
```

```
6500
6500 4500
```

p	p > big	big
		4500
4500	False	4500
5000	True	5000
6500	True	6500
4500	False	6500

왜 0이 아니라 첫 값으로 시작하나요

값이 모두 음수라면 0이 가장 크다고 잘못 나와요. 리스트의 첫 값으로 시작하면 어떤 숫자든 맞아요. 13의 max()와 min()이 이 일을 한 줄로 해 줘요.

지금까지 가장 큰 값을 big에 두고, 더 큰 값을 만나면 바꿔요.

5. 쌓기와 겹친 반복

반복 안에 반복을 넣으면 표를 만들어요

[5]
```python
for dan in range(2, 4):                    # 바깥 · 2번
    for i in range(1, 4):                  # 안쪽 · 3번씩
        print(f"{dan} x {i} = {dan * i}")
    print("---")
```
Python

```
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
---
3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
---
```

바깥 dan = 2, 3 · 안쪽 i = 1, 2, 3

	0	1	2
0	2x1	2x2	2x3
1	3x1	3x2	3x3

시계의 시침과 분침

바깥이 한 번 움직일 때 안쪽이 처음부터 끝까지 돌아요. 2단의 1, 2, 3을 다 돌고 나서야 3단으로 가요. 안쪽 print는 8칸, 바깥의 --- 는 4칸이에요.

바깥 2번 × 안쪽 3번 = 모두 6번 실행해요.

5. 쌓기와 겹친 반복

14의 성적표를 행과 열 번호로 돌아요

[6]
```python
scores = [[90, 85, 77],
          [70, 95, 88],
          [60, 75, 99]]
for i in range(len(scores)):                    # 행 번호 i
    for j in range(len(scores[i])):             # 열 번호 j
        if scores[i][j] < 70:
            print(f"{i}행 {j}열: {scores[i][j]}점")
```

```
2행 0열: 60점
```

	0	1	2
0	90	85	77
1	70	95	88
2	60	75	99

14에서는 for row in scores로 돌았어요

그때는 행 리스트를 통째로 꺼냈어요. 번호도 알고 싶으면 range(len())을 두 번 겹쳐요. 안쪽 길이는 len(scores[i])예요.

[행][열] 순서

scores[2][0]은 2행 0열이에요. 몇 번째 학생의 몇 번째 과목인지 알려 줄 수 있어요.

2차원 리스트는 바깥 for가 행, 안쪽 for가 열이에요.

5. 쌓기와 겹친 반복

안쪽 break는 안쪽 반복만 멈춰요

[7]
```python
for row in scores:
    for s in row:
        if s < 80:
            print("80점 아래", s, "찾음")
            break                                  안쪽만 끝
    print("이 행 확인 끝", row)                     바깥은 계속
```

```
80점 아래 77 찾음
이 행 확인 끝 [90, 85, 77]
80점 아래 70 찾음
이 행 확인 끝 [70, 95, 88]
80점 아래 60 찾음
이 행 확인 끝 [60, 75, 99]
```

	0	1	2
0	90	85	77
1	70	95	88
2	60	75	99

가장 가까운 반복 하나

break는 자기를 감싼 가장 가까운 for 하나만 끝내요. 바깥 for는 다음 행으로 넘어가요.

행마다 처음 찾은 값에서 멈추고, 다음 행은 계속 확인해요.

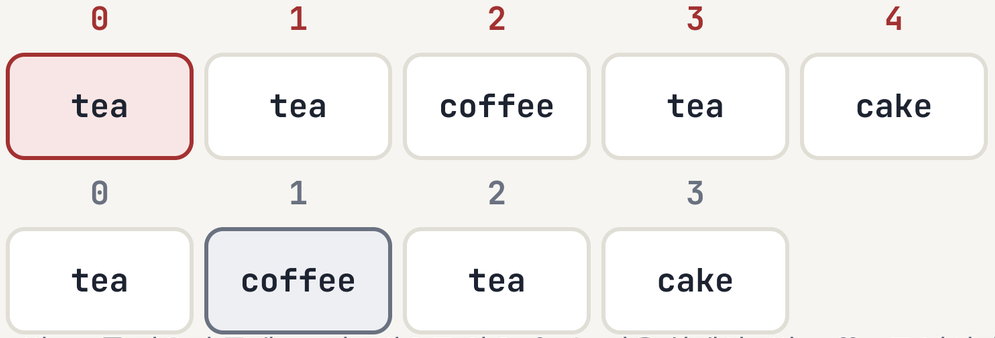
6. 함정과 실습

돌면서 같은 리스트를 지우면 하나를 놓쳐요

[1]
```python
orders = ["tea", "tea", "coffee", "tea", "cake"]
for o in orders:
    if o == "tea":
        orders.remove(o)          # 도는 중에 지우기
print(orders)
```

```
['coffee', 'tea', 'cake']
```

지울 때마다 뒤 값이 한 칸씩 당겨져요



0번 tea를 지우면 둘째 tea가 0번으로 와요. for는 다음 차례인 1번 coffee로 넘어가서 그 tea를 못 봐요.

[2]
```python
orders = ["tea", "tea", "coffee", "tea", "cake"]
keep = []
for o in orders:
    if o != "tea":
        keep.append(o)
print(keep)
```

```
['coffee', 'cake']
```

새 리스트에 남길 것만 모아요

원래 리스트는 그대로 두고 keep에 tea가 아닌 것만 append해요. 17의 골라 담기예요.

돌고 있는 리스트는 지우지 않아요. 새 리스트에 모아요.

6. 함정과 실습

들여쓰기 한 단계 차이로 결과가 달라져요

[3]
```python
total = 0
for p in [4500, 5000, 6500]:
    total += p
    print(total)
```

```
4500
9500
16000
```

[4]
```python
total = 0
for p in [4500, 5000, 6500]:
    total += p
print(total)
```

```
16000
```

[5]
```python
for p in [4500, 5000, 6500]:
    total = 0
    total += p
print(total)
```

```
6500
```

print가 for 안

돌 때마다 찍어요

print가 for 밖

다 돈 뒤 한 번

total = 0이 for 안

돌 때마다 0으로 돌아가요

쌓을 변수는 for 위에서 0으로, 결과는 for 아래에서 찍어요.

6. 함정과 실습

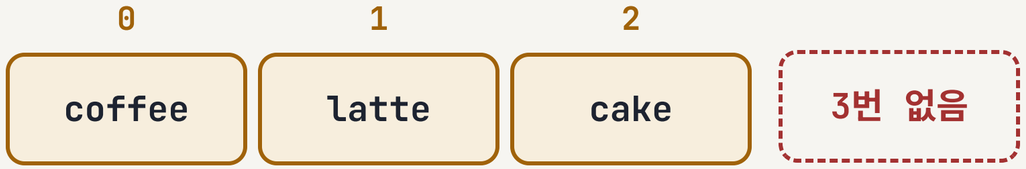
range(len())에 1을 더하면 칸을 넘어가요

[6]
```python
menus = ["coffee", "latte", "cake"]
for i in range(len(menus) + 1):
    print(menus[i])
```

```
coffee
latte
cake
IndexError: list index out of range
```

[7]
```python
print(list(range(1, 5)))
print(list(range(len(menus))))
```

```
[1, 2, 3, 4]
[0, 1, 2]
```



번호는 0부터 len - 1까지

menus는 3칸이라 번호는 0, 1, 2예요. range(len(menus))가 딱 맞아요. + 1을 하면 없는 3번 칸을 꺼내다 오류가 나요.

1부터 5까지는 range(1, 6)

range(1, 5)는 4에서 끝나요. 끝 숫자는 늘 빠져요.

IndexError가 나면 range의 끝 숫자부터 봐요.

6. 함정과 실습

재고가 모자랄 때까지 주문을 받아요

[8]

```python
stock = 5
orders = [2, 1, 3, 1]
sold = 0
i = 0
while i < len(orders):
    want = orders[i]
    if want > stock:                                    # 모자라면 멈춤
        print(f"{i + 1}번 손님 {want}잔: 재고가 {stock}잔뿐이에요")
        break
    stock -= want
    sold += want
    print(f"{i + 1}번 손님 {want}잔, 남은 재고 {stock}")
    i += 1                                              # 값 바꾸기
print(f"판매 {sold}잔, 남은 재고 {stock}")
```

Python

```
1번 손님 2잔, 남은 재고 3
2번 손님 1잔, 남은 재고 2
3번 손님 3잔: 재고가 2잔뿐이에요
판매 3잔, 남은 재고 2
```

손님	want	stock	
1번	2	5→3	팔아요
2번	1	3→2	팔아요
3번	3	2	break

배운 것을 섞었어요

while과 번호 i로 손님을 차례로 받아요. if로 재고를 확인하고, 모자라면 break해요. 번호 i는 0부터라 손님에게는 i + 1로 보여 줘요.

멈출 조건이 두 개면 하나는 while에, 하나는 if와 break로 적어요.

6. 함정과 실습

처음 품절이 나오면 주문을 멈춰요

[9]
```python
stock = {"coffee": 2, "latte": 1, "cake": 3}
orders = ["coffee", "latte", "coffee", "latte", "cake"]
for o in orders:
    if stock[o] == 0:                                   # 품절이면 break
        print(f"{o} 품절이에요. 주문을 멈춰요")
        break
    stock[o] -= 1                                       # 15 · 값 바꾸기
    print(f"{o} 나갔어요. 남은 수 {stock[o]}")
print(stock)
```
Python

```
coffee 나갔어요. 남은 수 1
latte 나갔어요. 남은 수 0
coffee 나갔어요. 남은 수 0
latte 품절이에요. 주문을 멈춰요
{'coffee': 0, 'latte': 0, 'cake': 3}
```



cake는 받지 않았어요

넷째 주문 latte가 품절이라 break했어요. 다섯째 cake는 재고가 있어도 보지 않아요.

멈추지 않으려면

break 대신 continue를 쓰면 품절만 건너뛰고 cake도 받아요.

break는 "여기서 그만", 4파트처럼 continue로 바꾸면 "이것만 빼고"예요.

6. 함정과 실습

구구단 표를 한 번에 찍어요

[10]

```python
for dan in range(2, 10):
    print(f"{dan}단", end=" ")          # 줄 앞머리
    for i in range(1, 10):
        print(f"{dan * i:>3}", end="")  # 줄 안 9칸
    print()                             # 줄 바꾸기
```

```
2단   2  4  6  8 10 12 14 16 18
3단   3  6  9 12 15 18 21 24 27
4단   4  8 12 16 20 24 28 32 36
5단   5 10 15 20 25 30 35 40 45
6단   6 12 18 24 30 36 42 48 54
7단   7 14 21 28 35 42 49 56 63
8단   8 16 24 32 40 48 56 64 72
9단   9 18 27 36 45 54 63 72 81
```

`end=""`

줄을 바꾸지 않고 이어 찍기 (13)

`{dan * i:>3}`

3칸 오른쪽 맞춤 (13)

`print()`

아무것도 안 찍고 줄만 바꾸기

바깥 8번 × 안쪽 9번

안쪽이 한 줄을 채우고, 바깥이 줄을 바꿔요.

안쪽 for는 한 줄을, 바깥 for는 줄 수를 맡아요.

6. 함정과 실습

숫자 맞히기, 맞히면 멈춰요

[11]

```python
answer = 37
guesses = [50, 25, 37, 40]
tries = 0
for g in guesses:
    tries += 1
    if g == answer:                                    맞히면 break
        print(f"{g}: 정답이에요. {tries}번 만에 맞혔어요")
        break
    elif g > answer:                                   17 · elif로 힌트
        print(f"{g}: 더 작아요")
    else:
        print(f"{g}: 더 커요")
```

Python

```
50: 더 작아요
25: 더 커요
37: 정답이에요. 3번 만에 맞혔어요
```



40은 말하지 않았어요

셋째에 맞혀서 break했어요. 넷째 추측 40은 보지 않아요.

추측을 바꿔 봐요

guesses를 [10, 90, 50]처럼 바꾸면 끝까지 못 맞히고 힌트만 찍혀요.

17의 elif로 힌트를 주고, 맞히면 break로 끝내요.

정리

막히면 오류의 마지막 줄을 봐요

1	**셀이 끝나지 않고 출력이 계속 나와요** while 조건이 늘 True예요. 값 바꾸기를 빠뜨렸어요	■ 또는 Interrupt
2	**`KeyboardInterrupt`** 직접 멈춘 거예요. 오류가 아니에요	값 바꾸기 줄 넣기
3	**`IndexError: list index out of range`** range(len(리스트) + 1)처럼 칸을 넘었어요	`range(len(xs))`
4	**1부터 5까지 도는데 4에서 끝나요** range의 끝 숫자는 빠져요	`range(1, 6)`
5	**지웠는데 하나가 남아요** 돌고 있는 리스트를 remove했어요	새 리스트에 append
6	**합계가 마지막 값만 나와요** total = 0을 for 안에 넣었어요	for 위로 옮기기
7	**바깥 반복이 멈추지 않아요** break는 가장 가까운 반복 하나만 끝내요	어느 for 안인지 보기

결과가 이상하면 반복 안에 print를 넣어 값이 어떻게 바뀌는지 찍어 봐요.

한 장 요약

`range(1, 6)`

1부터 5까지, 끝은 빠져요

`for i in range(n):`

n번 반복

`enumerate(xs, 1)`

번호와 값을 같이

`while 조건:`

True인 동안 반복

`break`

반복을 바로 끝내기

`continue`

이번 차례만 넘기기

`total += p`

0에서 시작해 쌓기

`for 안의 for`

표 만들기, 2차원 리스트

횟수를 알면 for, 조건만 알면 while

while에는 시작값, 조건, 값 바꾸기 세 가지가 꼭 있어야 해요